
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Q2 Körper, Volumen und Oberflächen (14 aktuelle Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

14 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d5f4e0970ade318a98a240582ae1e2c56002ebe5b93c77ee042fe8527c9a32b3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Körpereigenschaften begründen und Volumen- sowie Oberflächeninhalte berechnen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12

Volumen von Prismen aus Grundfläche und Höhe bestimmen

Lernziel-ID 1e77bb2f-0cd6-5961-b0fb-230317c73fce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Volumen von Prismen berechnen (Formelsammlung)

Prismahöhe $h_{\text{Prism}} = 7 \text{ cm}$

Grundfläche $G = 20 \text{ cm}^2$

Länge = 5 cm

Breite = 4 cm

FORMELSAMMLUNG
 $V = G \cdot h$

Rechnung:
 $G = 5 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^2$ ✓
 $V = G \cdot h_{\text{Prism}} = 20 \text{ cm}^2 \cdot 7 \text{ cm} = 140 \text{ cm}^3$ ✓

Hinweis:
Flächeneinheit cm^2 ,
Volumeneinheit cm^3

140 cm^3

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang $V = G \cdot h$ geometrisch erklären und nutzen, um Volumina von Prismen aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen und Einheiten korrekt anzugeben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9](#)

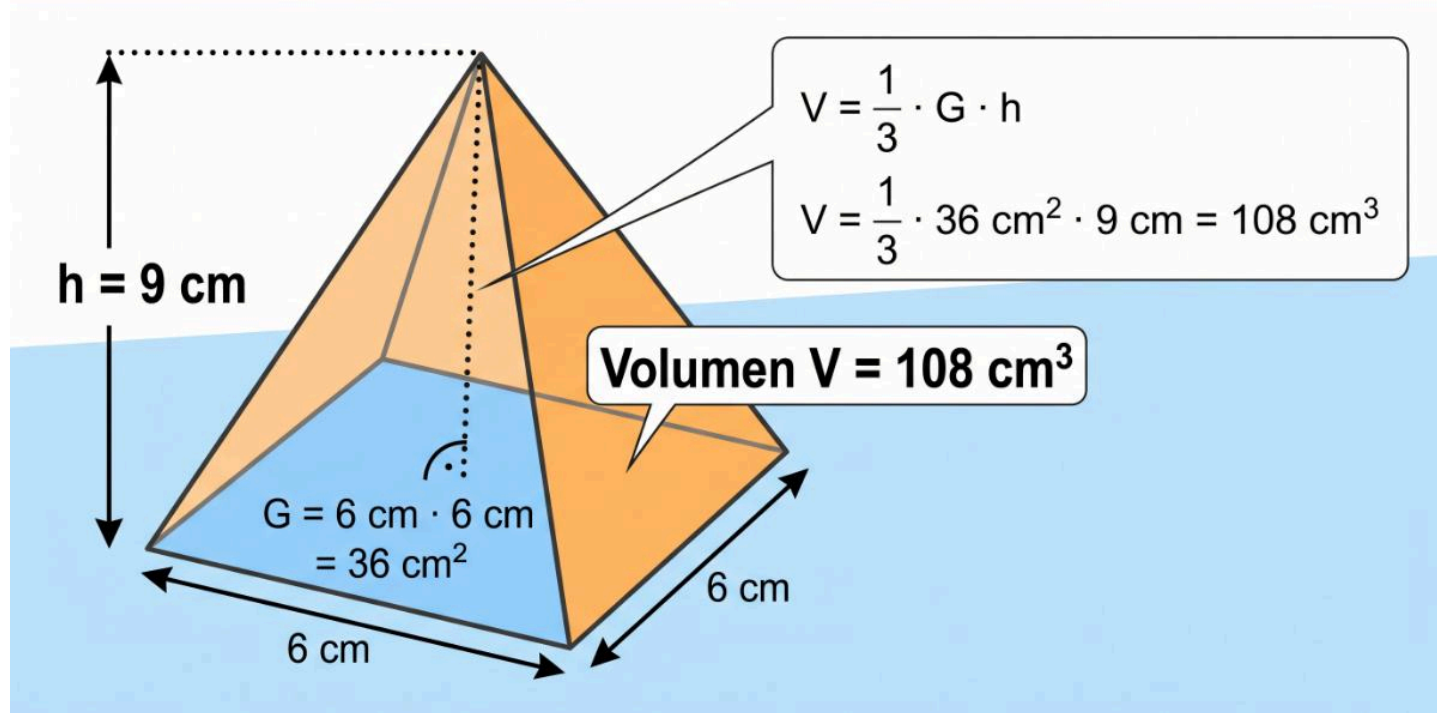
Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen

Lernziel-ID 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Volumen von Pyramiden berechnen (Formelsammlung)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $\frac{1}{3}$ als Verhältnis zum entsprechenden Prisma deuten und den Zusammenhang $V = \frac{1}{3} G \cdot h$ nutzen, um Volumina von Pyramiden aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

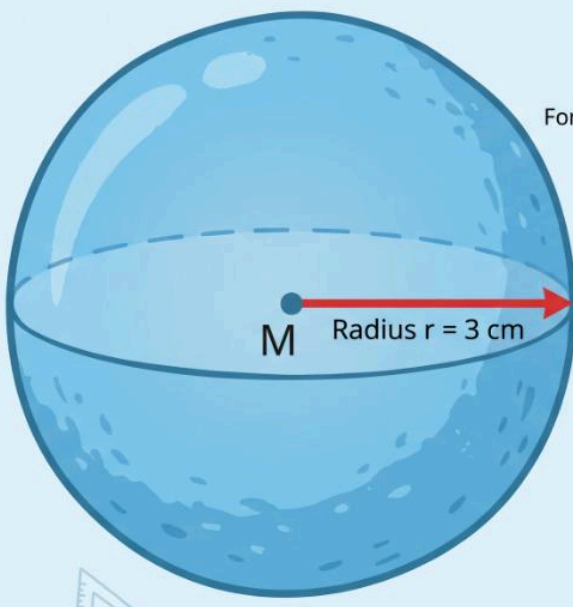
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Kugeln aus dem Radius bestimmen

Lernziel-ID 2f2c9f1a-07f0-59e4-b84a-60648c3b0bda

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Volumen von Kugeln berechnen (Formelsammlung)



Formelsammlung

Berechnung
$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$
$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (3 \text{ cm})^3$$
$$(3 \text{ cm})^3 = 27 \text{ cm}^3$$
$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 27 \text{ cm}^3$$
$$V = 36\pi \text{ cm}^3$$
$$V \approx 113,1 \text{ cm}^3$$

Volumen $V = 36\pi \text{ cm}^3 \approx 113,1 \text{ cm}^3$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die kubische Abhängigkeit des Kugelvolumens vom Radius beschreiben und den Zusammenhang $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ nutzen, um Kugelvolumina aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Spatprodukt korrekt definieren und deuten

Lernziel-ID 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Spatprodukt korrekt definieren und deuten

Definition Spatprodukt: $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

Berechnung Kreuzprodukt:
 $\vec{b} \times \vec{c} = (12, 0, 0)$

Berechnung Skalarprodukt:
 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (2, 0, 0) \cdot (12, 0, 0) = 24$

DEUTUNG ORIENTIERUNG
✓ positiver Wert (+24):
Orientierung passt zur
gewählten Reihenfolge
(Rechtssystem)

DEUTUNG VOLUMEN
Volumen ist der BETRAG:
 $V = |[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]| = 24$
Volumen V

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Spatprodukt als $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ korrekt angeben, die Orientierung deuten und für Volumenberechnungen den Betrag verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Volumen von Spaten und Tetraedern mit Spatprodukt berechnen

a594dec0-3977-5c43-9432-d4254a7f6130

S. 5

Volumenformeln räumlicher Körper herleiten (LK)

e9181209-1506-59df-9053-17f36b91bb06

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-890aafcde26a

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Volumen von Spaten und Tetraedern mit Spatprodukt berechnen

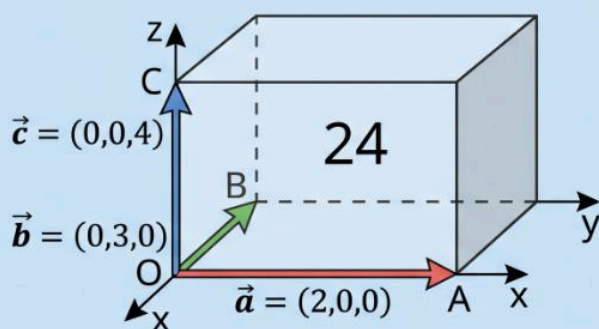
Lernziel-ID a594dec0-3977-5c43-9432-d4254a7f6130

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Volumen mit Spatprodukt berechnen

Spat (Parallelepiped)

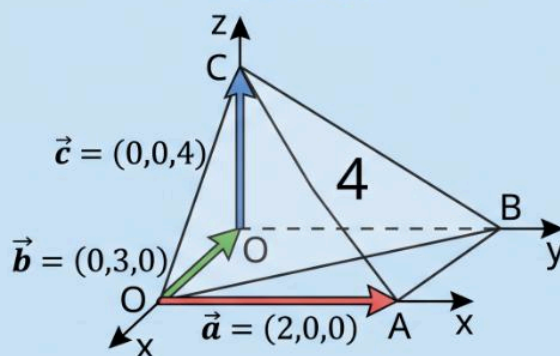


Rechnung: $\vec{b} \times \vec{c} = (12,0,0)$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 24$$

$$V_{\text{Spat}} = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})| = 24$$

Tetraeder



$$V_{\text{Tet}} = \frac{1}{6} V_{\text{Spat}}$$

$$\frac{1}{6} \cdot 24 = 4$$

$$V_{\text{Tet}} = 4$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumina von Spaten (Parallelepipeden) und Tetraedern aus Koordinaten mithilfe des Spatprodukts bestimmen ($V_{\text{Spat}} = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$, $V_{\text{Tet}} = \frac{1}{6} V_{\text{Spat}}$) und passende Kantenvektoren wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Spatprodukt korrekt definieren und deuten](#)
944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Zylindern aus Radius und Höhe bestimmen

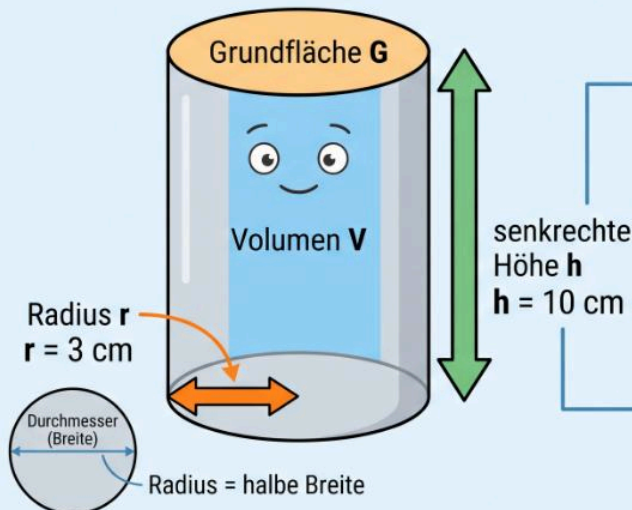
Lernziel-ID c71ae268-f28e-59f0-982d-91db8f963378

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Volumen von Zylindern berechnen (Formelsammlung)

Die lernende Person kann Volumina von Zylindern mithilfe der Formelsammlung berechnen ($V = \pi r^2 h$) und Radius sowie Höhe aus Skizzen oder Koordinaten bestimmen.



FORMELSAMMLUNG

$$V = G \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

BEISPIELRECHNUNG

$$G = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (3 \text{ cm})^2 = 9\pi \text{ cm}^2$$

$$V = G \cdot h = 9\pi \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 90\pi \text{ cm}^3 \approx 282,7 \text{ cm}^3$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Kreisfläche als Grundfläche eines Zylinders deuten und den Zusammenhang $V = \pi r^2 h$ nutzen, um Volumina aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

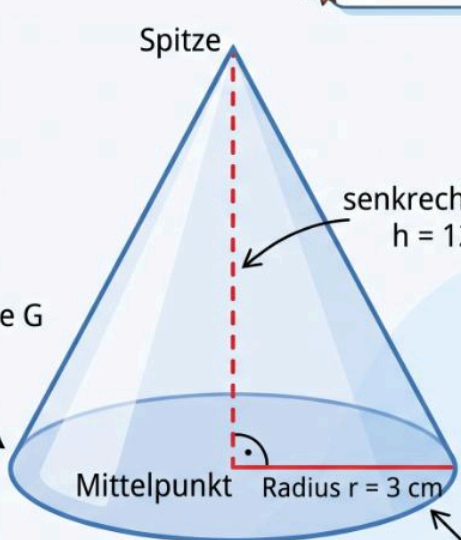
Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen

Lernziel-ID e8237315-654e-5150-97de-49c4cb49b3d1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Volumen von Kegeln berechnen (Formelsammlung)



Formel: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

Berechnung

1. Grundfläche G berechnen:
 $G = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (3 \text{ cm})^2 = 9\pi \text{ cm}^2$
2. Volumen V berechnen:
 $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 9\pi \text{ cm}^2 \cdot 12 \text{ cm} = 36\pi \text{ cm}^3$
 $V \approx 113,1 \text{ cm}^3$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $\frac{1}{3}$ als Verhältnis zum entsprechenden Zylinder deuten und den Zusammenhang $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ nutzen, um Volumina von Kegeln aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumenformeln räumlicher Körper herleiten (LK)

Lernziel-ID e9181209-1506-59df-9053-17f36b91bb06

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Volumenformeln räumlicher Körper herleiten (LK)

Zahlencheck (Beispiel)

Gegeben: $R = 3 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (3 \text{ cm})^2 \cdot 12 \text{ cm}$$
$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 9 \text{ cm}^2 \cdot 12 \text{ cm}$$
$$V = 36\pi \text{ cm}^3$$

Herleitung durch Integration

$$V = \int_0^h A(y) dy$$
$$V = \int_0^h \frac{\pi \cdot R^2 \cdot y^2}{h^2} dy$$
$$V = \frac{\pi \cdot R^2}{h^2} \cdot \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^h \text{ von } 0 \text{ bis } h$$
$$V = \frac{\pi \cdot R^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3}$$
$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R^2 \cdot h$$

Herleitung ohne Formelsammlung (durch Scheibenzerlegung)

Volumenformel Kegel

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Volumenformel eines ausgewählten räumlichen Körpers durch Zerlegung oder ein geeignetes Integral herleiten und die Herleitung geometrisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Spatprodukt korrekt definieren und deuten

944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

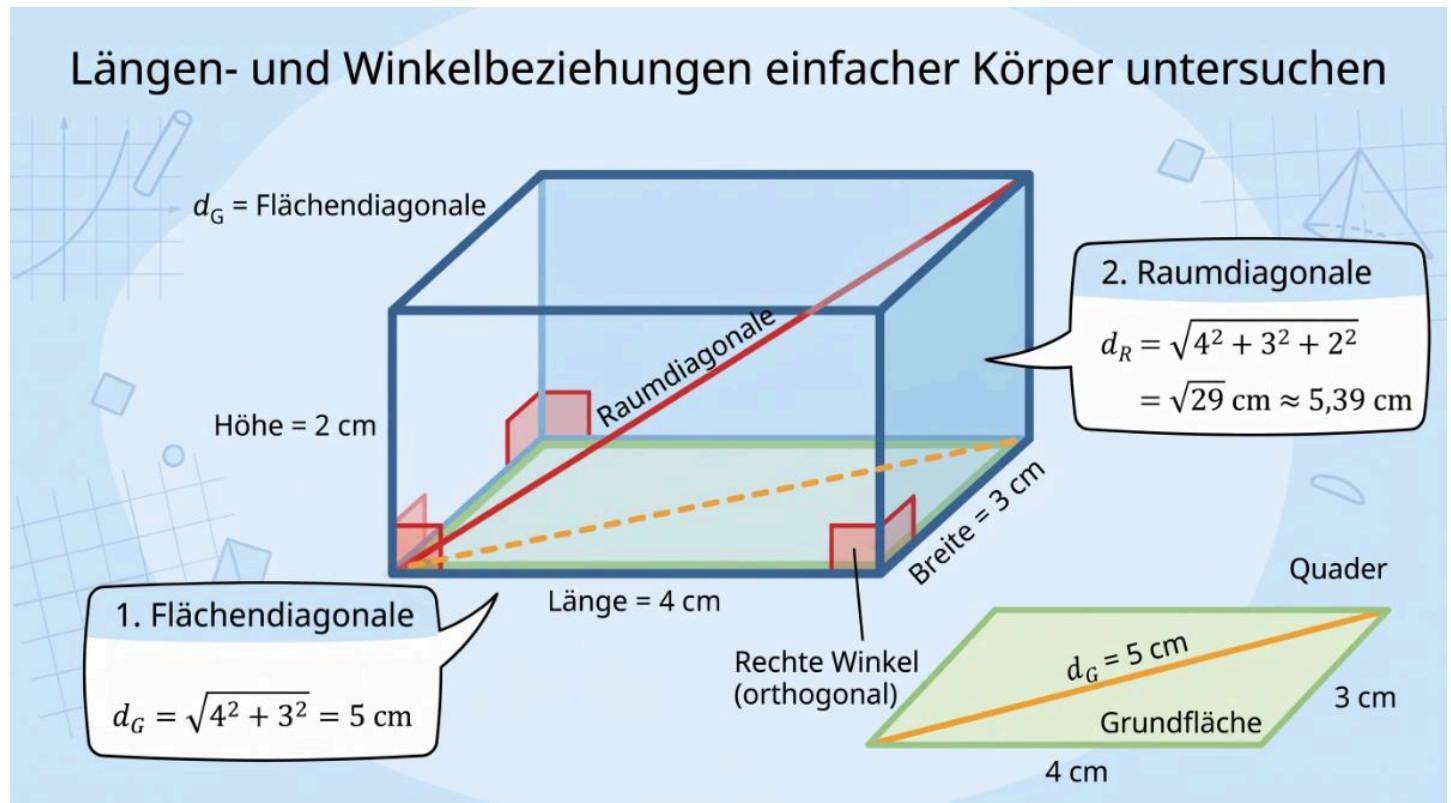
Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen

Lernziel-ID 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Würfeln, Quadern, geraden und schiefen Prismen sowie geraden und schiefen Pyramiden Längen- und Winkelbeziehungen aus geometrischen Eigenschaften und geeigneten Vektordarstellungen bestimmen, begründen und deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen S. 10 eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af	Körpereigenschaften fachlich begründen S. 12 636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d	Volumeninhalt von Körpern berechnen S. 13 5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9	Oberflächeninhalt von Körpern berechnen S. 14 9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778
---	---	--	--

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben](#)
d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#) 69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen

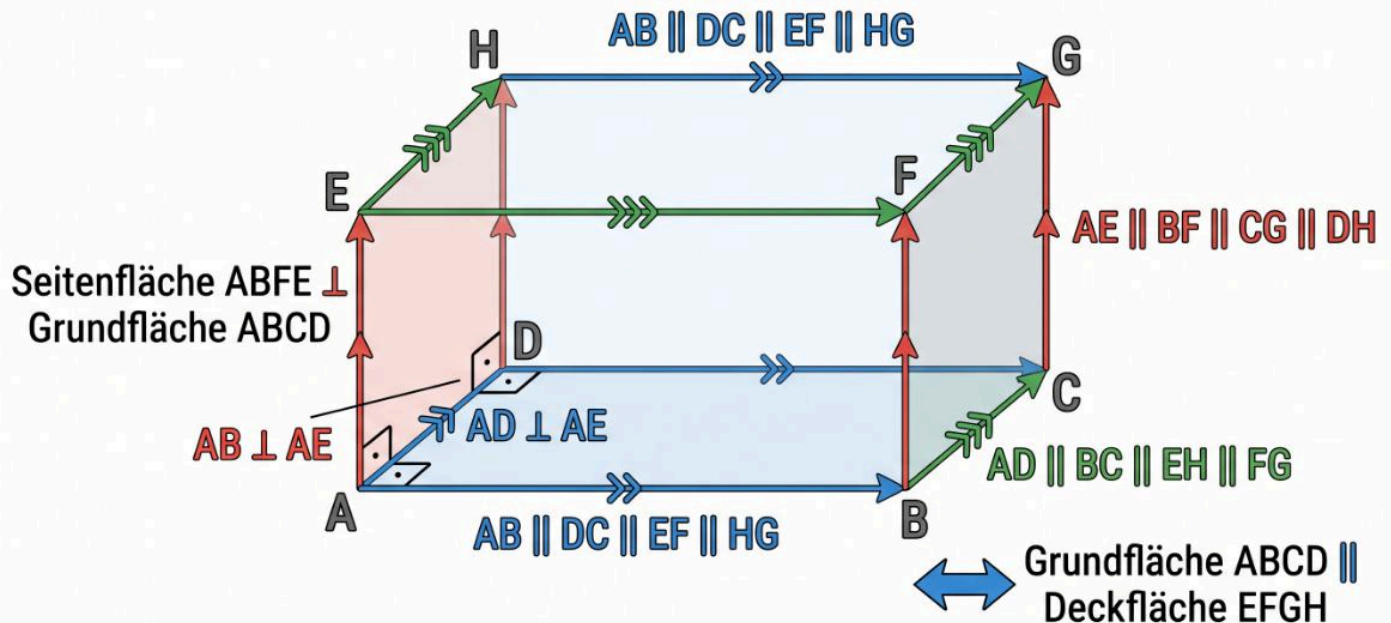
Lernziel-ID eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen

Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einfachen geometrischen Körpern Parallelität und Orthogonalität von Kanten, Flächen oder Raumrichtungen untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen

50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Symmetrien einfacher Körper untersuchen

S. 11

b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

Körpereigenschaften fachlich begründen

S. 12

636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d

Volumeninhalt von Körpern berechnen

S. 13

5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

Oberflächeninhalt von Körpern berechnen

S. 14

9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben](#)

d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#)

69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#)

9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#)

Symmetrien einfacher Körper untersuchen

Lernziel-ID b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

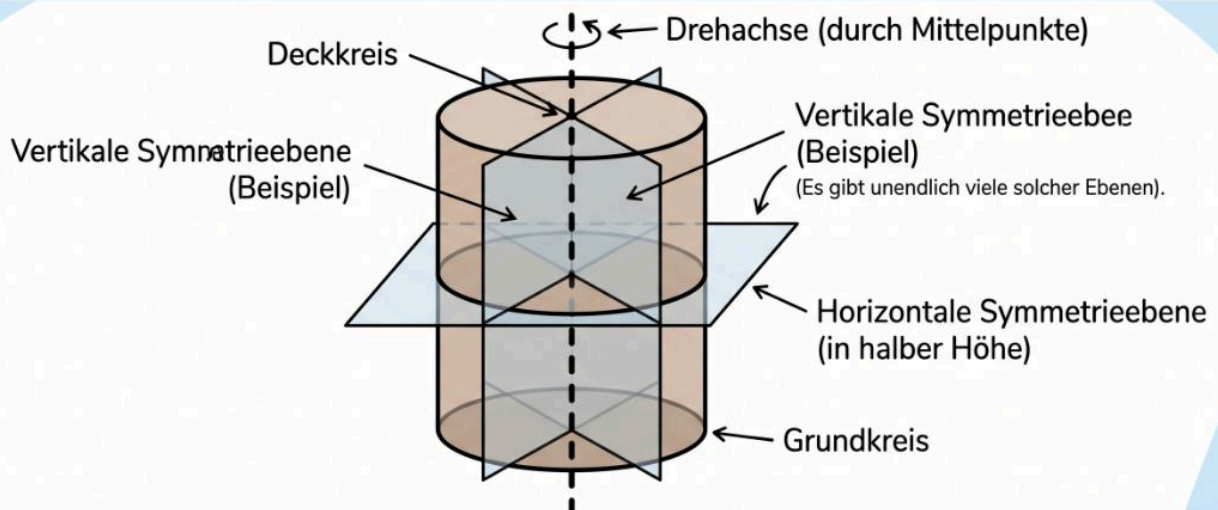
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen

Symmetrien einfacher Körper untersuchen

Die lernende Person kann Symmetrieachsen und Symmetrieebenen einfacher geometrischer Körper bestimmen und fachsprachlich beschreiben.



Beim geraden Kreiszylinder führen Achse und Symmetrieebenen durch die Mitte.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Symmetrieachsen und Symmetrieebenen einfacher geometrischer Körper bestimmen und fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#)
eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

[Körpereigenschaften fachlich begründen](#) S. 12
636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d

[Volumeninhalte von Körpern berechnen](#) S. 13
5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

[Oberflächeninhalte von Körpern berechnen](#) S. 14
9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben](#)
d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#) 69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Körpereigenschaften fachlich begründen

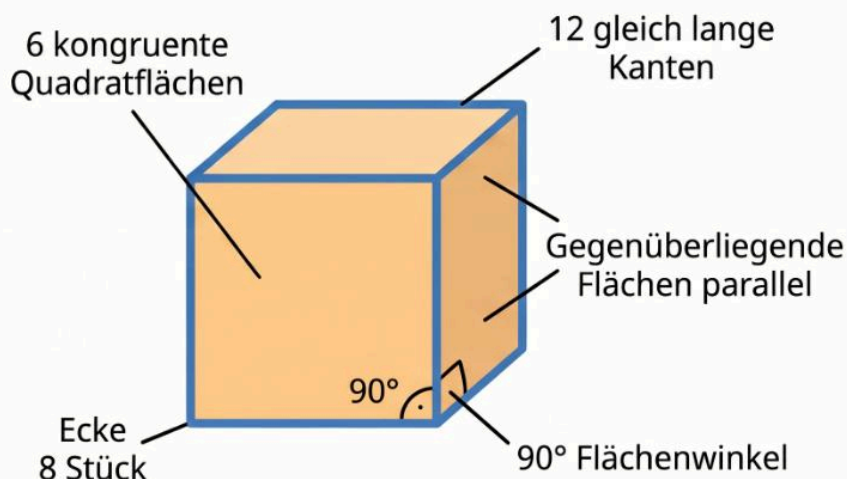
Lernziel-ID 636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

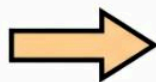
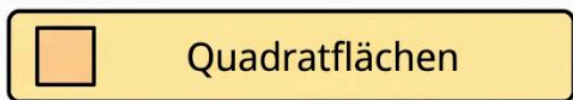
Körpereigenschaften begründen und Volumen- sowie Oberflächeninhalte berechnen

Körpereigenschaften fachlich begründen



Eigenschaften (Checkliste)

- ☒ 6 kongruente Quadratflächen
- ☒ 12 gleich lange Kanten
- ☒ 8 Ecken
- ☒ Gegenüberliegende Flächen parallel
- ☒ Alle Flächenwinkel 90°



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften einfacher Körper fachlich begründen und die verwendeten geometrischen Argumente nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen

S. 9

Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen

S. 10

Symmetrien einfacher Körper untersuchen

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Volumeninhalte von Körpern berechnen

S. 13

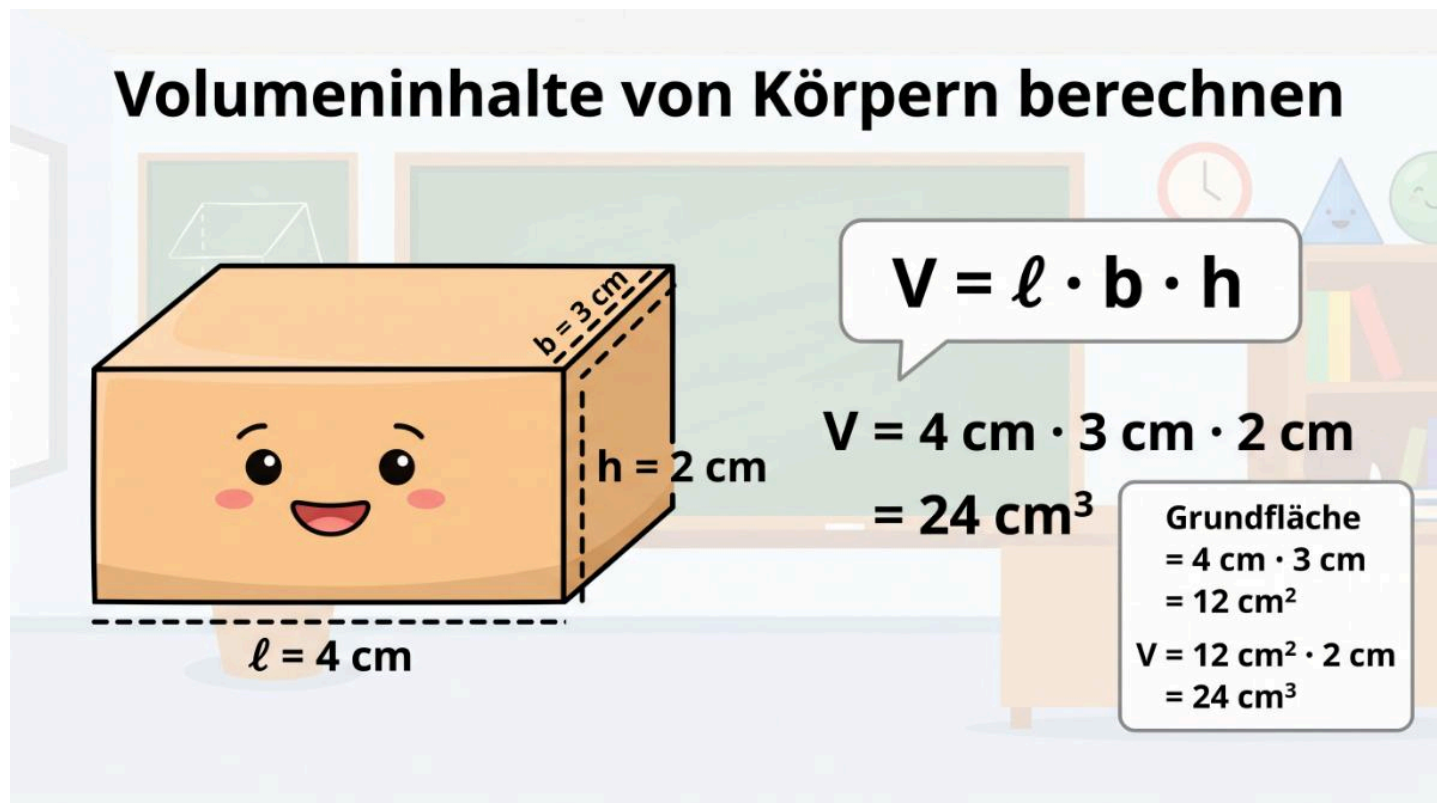
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9 [Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#) 5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e [Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen](#) f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfd9d704fc

Volumeninhalte von Körpern berechnen

Lernziel-ID 5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren > Körpereigenschaften begründen und Volumen- sowie Oberflächeninhalte berechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften einfacher Körper nutzen, um Volumeninhalte in passenden Situationen zu berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6	S. 9	Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af	S. 10	Symmetrien einfacher Körper untersuchen b4fd63de-1e30-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2	S. 11	Körpereigenschaften fachlich begründen 636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d	S. 12
---	------	---	-------	--	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Oberflächeninhalte von Körpern berechnen 9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778	S. 14
---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

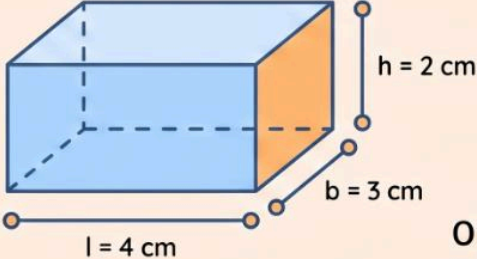
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9 [Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#) 5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e [Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen](#) f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfdbd704fc

Oberflächeninhalte von Körpern berechnen

Lernziel-ID 9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren > Körpereigenschaften begründen und Volumen- sowie Oberflächeninhalte berechnen

Oberflächeninhalte von Körpern berechnen



$l = 4\text{ cm}$
 $b = 3\text{ cm}$
 $h = 2\text{ cm}$

Deckfläche
 $3\text{ cm} \times 4\text{ cm}$

$3\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ $4\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ $3\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ $4\text{ cm} \times 2\text{ cm}$

Grundfläche
 $3\text{ cm} \times 4\text{ cm}$

$$O = 2(lb + lh + bh)$$
$$O = 2(4 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 2)\text{ cm}^2$$
$$= 2(12 + 8 + 6)\text{ cm}^2$$
$$= 52\text{ cm}^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften einfacher Körper nutzen, um Mantel- und Oberflächeninhalte in passenden Situationen zu berechnen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6	S. 9	Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af	S. 10	Symmetrien einfacher Körper untersuchen b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2	S. 11	Volumeninhalte von Körpern berechnen 5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9	S. 13
---	------	---	-------	--	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9 [Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#) 5d9c156f-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e [Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen](#) f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfd0d704fc